1차 방출 동력학 (Higuchi equation 2)

- **Higuchi** 식의 가정

✓ 약물의 초기 농도(A)는 항상 C_s 보다 큼. $A \gg Cs$

✓ 싱크 상태를 가정함.

✓ 약물이 평평한 면이라 가정

✓ 시간에 따라 **고분자 제제의 모양이 변하지 않음. (균질한 Matrix)**

$$Q = \sqrt{D(2A - C_s)C_s t}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D(2A - C_s)C_s}{t}}$$

- **Higuchi** 의 수정된 가정과 두번째 식**(다공성 Matrix)**

✓ 시간이 흐름에 따라 약물이 빠져나가고 고분자 매트릭스에 구멍(공극; porosity)이 생기고 복잡한 곡로(Tortuosity)를 형성하게 되며 이 또한 남아 있는 약물의 확산에 영향을 끼침.

1차 방출 동력학 (Higuchi equation 2)

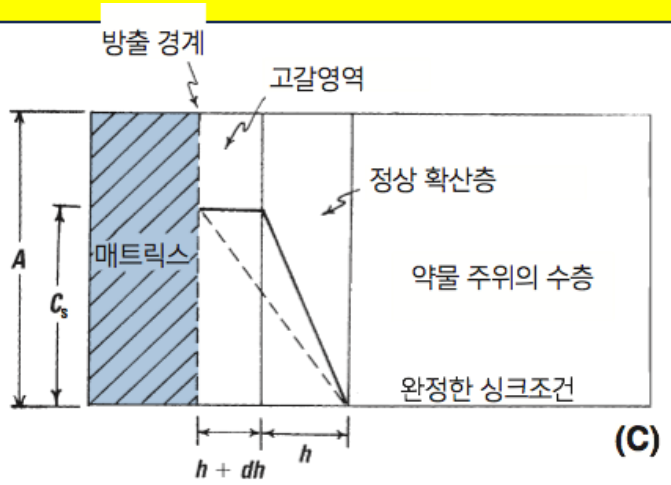
$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t}$$

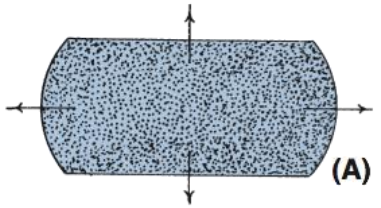
$$\varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{A}{\rho}$$

$\varepsilon = Porosity$ (공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$

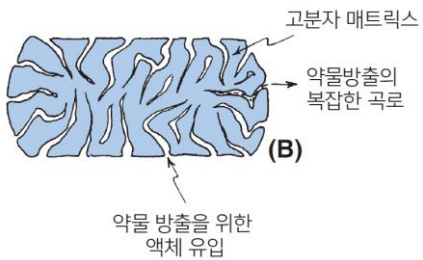
$\tau = Tortuosity$(곡로율) $(\tau = 1,2,3)$

- 공극률과 곡로율이 용출에 미치는 영향
- 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수 $(\varepsilon D/\tau)$와 매트릭스 내 용해 약물의 농도 (εC_s)를 **증가**시킴.
- 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 유효확산계수 감소 $(\varepsilon D/\tau)$하여 방출 속도를 **저하**시킴.





균일한 고분자 매트릭스를 통한 약물 방출



1차 방출 동력학 (Bottari의 이차식 모델)

- Bottari의 이차식 모델

✓ 약물이 **연고(ointment)나 정제(tablet)에서 큰 용해성**을 가질 때 잘 적용되는 모델.

⇒ 즉, 약물이 균질한 고체나 반고체 기제로부터 방출될 때 적용 가능함.

⇒ 이 때 약물의 방출양은 다음과 같이 2차 식으로 표현될 수 있음.

$$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0$$

Q = 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, R = 기제와 경계면 사이에서의 저항,

$A^* = A - \frac{1}{2}(C_s + C_v)$, C_s = 기제 내부 약물 농도, C_v = 경계면에서 약물 농도

1차 방출 동력학 (Bottari의 이차식 모델)

$$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_st = 0 \qquad A^* = A - \frac{1}{2}(C_s + C_v)$$

1) 저항(R) 값이 무시할 수 있을 만큼 작아서, $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ 이면,

$$Q^2 - 2DA^*C_st = 0 \longrightarrow Q = \sqrt{2DA^*C_st}$$

2) 약물의 기제 내부의 농도가 무시할 수 없을 만큼 높아서 $C_s \gg C_v$ 이면,

$$A^* = A - \frac{C_s}{2} \longrightarrow Q = \sqrt{2DA^*C_st} = \sqrt{2D\left(A - \frac{C_s}{2}\right)C_st} = \sqrt{D(2A - Cs)C_st}$$

3) 저항(R)을 무시할 수 없어서 $2DRA^*Q$ 항이 살아 있을 경우,
근의 공식으로 Q에 대해 풀 수 있음.

$$Q = \frac{-2DRA^* + \sqrt{(2DRA^*)^2 + 8DA^*C_st}}{2}$$

- Bottari의 이차식 모델과 1차 방출

✓ 방출된 약물의 양이 $\sqrt{t}$에 비례함 : 1차 방출을 설명할 수 있음.

Summary 4

✓ Higuchi 두번째 식

$$Q = \sqrt{\frac{D\varepsilon}{\tau}(2A - \varepsilon C_s)C_s t} \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 + \frac{\mathrm{A}}{\rho}$$

$\varepsilon = Porosity$(공극률) $(0 \le \varepsilon \le 1)$

$\tau = Tortuosity$(곡로율) $(\tau = 1,2,3)$

- 공극률: 공극의 존재는 매트릭스의 유효확산계수 $(\varepsilon D/\tau)$와 매트릭스 내 용해 약물의 농도 (εC_s)를 **증가**시킴.
- 곡로율: 곡로의 존재는 약물의 확산을 방해 (매트릭스의 유효확산계수 감소 $(\varepsilon D/\tau)$하여 방출 속도를 **저하**시킴.

✓ Bottari의 이차식 모델

- 약물이 (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 방출될 때 적용 가능한 모델이다.
- 2차식으로 표현되는데 ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$/ $Q^2 \ll 2DRA^*Q$) 일 경우, Higuchi식과 동일하게 된다.
- 2차방정식의 해를 구하여 약물 방출량을 계산한 식에서 약물 방출량은 $(\sqrt{t}/t)$에 비례하므로 (0차/1차) 방출을 설명하고 있음을 알 수 있다.

$$Q^2 + 2DRA^*Q - 2DA^*C_s t = 0 \qquad Q = \frac{-2DRA^* + \sqrt{(2DRA^*)^2 + 8DA^*C_s t}}{2}$$

$Q =$ 제형 단위 면적 당 방출된 약물의 양, $R =$ 기제와 경계면 사이에서의 저항

, $A^* = A - \frac{1}{2}(C_s + C_v)$, $C_s =$ 기제 내부 약물 농도, $C_v =$ 경계면에서 약물 농도